6章-8·9·10·11·11+① いろいろな確率(コイン・玉・さいころ)

解説①

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

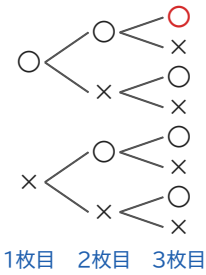
6章-8 コインの表と裏

これだけ覚える！

表を ○、裏を × と書く。コインが何枚あっても、**1枚目・2枚目…と区別**して「並べる」樹形図をかく。1枚につき ○(表)・×(裏)の2本に枝分かれ。

2枚 → 4通り、3枚 → 8通り。「2枚とも表」は(○, ○)の1通りだけ。

例題1 コインを3枚投げるとき、3枚とも表になる確率を求めなさい。



全部で 8通り。3枚とも表は 1通り → $\frac{1}{8}$

答え $\frac{1}{8}$

6章-9 袋の中の色のついた玉

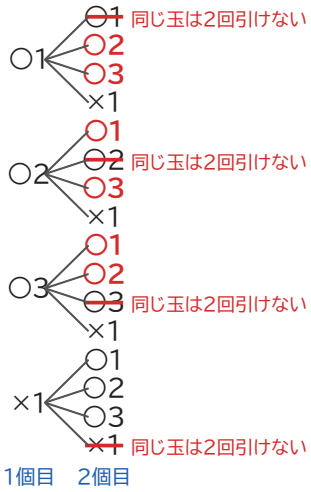
これだけ覚える！

白は ○1、○2、黒は ×1、×2、青は △1、△2 と記号と番号で区別する。

「続けて取り出す」→ 樹形図は全部かき、同じ玉を2回引く枝は**赤線で消す**

「もどして取り出す」→ 同じ玉をまた引ける

例題2 袋に白い玉3個、黒い玉1個。続けて2個取り出すとき、2個とも白い確率を求めなさい。



全部で 12通り。白・白は 6通り → $\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$

答え $\frac{1}{2}$

間違えやすいポイント

・コイン2枚で「表と裏」は(○, ×)(×, ○)の**2通り**(1枚目と2枚目を区別)。

・玉は色が同じでも別の玉。白3個なら ○1・○2・○3。

6章-10 2つのさいころを投げる

これだけ覚える！

さいころ2つは樹形図だと 36本で大変 → **6×6 の表**をかく。たてが A、横が B。全部で**36通り**。

条件に合うマスに ○ をつけて数える。「和」はたした数、「積」はかけた数。

例題3 2つのさいころ A、B を投げるとき、出た目の和が 8 になる確率を求めなさい。

A＼B	1	2	3	4	5	6
1	2 (1+1)	3 (1+2)	4 (1+3)	5 (1+4)	6 (1+5)	7 (1+6)
2	3 (2+1)	4 (2+2)	5 (2+3)	6 (2+4)	7 (2+5)	⑧ (2+6)
3	4 (3+1)	5 (3+2)	6 (3+3)	7 (3+4)	⑧ (3+5)	9 (3+6)
4	5 (4+1)	6 (4+2)	7 (4+3)	⑧ (4+4)	9 (4+5)	10 (4+6)
5	6 (5+1)	7 (5+2)	⑧ (5+3)	9 (5+4)	10 (5+5)	11 (5+6)
6	7 (6+1)	⑧ (6+2)	9 (6+3)	10 (6+4)	11 (6+5)	12 (6+6)

○のマスは 5通り → $\frac{5}{36}$

答え $\frac{5}{36}$

例題4 2つのさいころを投げるとき、どちらの目も 3 以下になる確率を求めなさい。

A＼B	1	2	3	4	5	6
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	1, 4	1, 5	1, 6
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	2, 4	2, 5	2, 6
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	3, 4	3, 5	3, 6
4	4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5	5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6	6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

○のマスは 3*3＝9通り → $\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

答え $\frac{1}{4}$

間違えやすいポイント

・表には計算の結果を書き、下に(式)を小さく書く。条件に合うマスに ○ をつけて数える。

・(2, 6)と(6, 2)は**別のマス**。表では自動的に区別される。

・全部の場合の数は 36。12 や 6 ではない。

・「3以下」は 3 をふくむ。「3未満」はふくまない。

6章-11 1からひいて求める確率

これだけ覚える！

(起こる確率)＝1−(起こらない確率)

「**少なくとも1つ…**」は、反対の「**1つも…ない**」を数えて 1 からひくとラク。

例題5 2つのさいころを投げるとき、少なくとも片方は 6 が出る確率を求めなさい。

A＼B	1	2	3	4	5	6
1	1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	(1, 6)
2	2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	(2, 6)
3	3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	(3, 6)
4	4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	(4, 6)
5	5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	(5, 6)
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

「どちらも 6 でない」は 5*5＝25通り → $\frac{25}{36}$

$1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}$ ← 1 からひく

答え $\frac{11}{36}$

6章-11＋① 組に分ける場合の数と確率

これだけ覚える！

2つの組に分けるときは、**片方の組のメンバーを「選ぶ」**だけで分け方が決まる(残りはもう片方)。

5人を2人と3人に分ける → 2人組の選び方 10通り。

例題6 A～E の5人を2人部屋と3人部屋に分ける。A と B が同じ部屋になる確率を求めなさい。

2人部屋の選び方：AB、AC、AD、AE、BC、BD、BE、CD、CE、DE の 10通りA と B が同じ部屋：2人部屋が AB(1通り)、または 3人部屋が A･B+1人 ＝ 2人部屋が CD、CE、DE(3通り)→ 4通り

$\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$

答え $\frac{2}{5}$

間違えやすいポイント

･「少なくとも1つ」は、直接数えると見落としやすい。反対を数えて 1 からひく。
･組分けは「並べる」ではなく「選ぶ」。AB と BA は同じ組。

6章-8·9·10·11·11+① いろいろな確率(コイン・玉・さいころ)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の確率を求めなさい(樹形図や表をかいて考えよう)。

① 6章-8

コインを3枚投げるとき、3枚とも表になる確率を求めなさい。

ヒント 樹形図で全部 8通り

答え

② 6章-8

コインを3枚投げるとき、表が2枚以上出る確率を求めなさい。

ヒント 表が 2枚と 3枚の場合をすべて数える

答え

③ 6章-9

袋に白い玉2個、黒い玉3個。続けて2個取り出すとき、2個とも白い確率を求めなさい。

ヒント 玉に番号をつけて樹形図(全部 20通り)

答え

④ 6章-10

2つのさいころを投げるとき、出た目の和が 8 になる確率を求めなさい。

ヒント 6×6 の表に和が 8 のマスをぬる

答え

⑤ 6章-11

2つのさいころを投げるとき、少なくとも片方は 6 が出る確率を求めなさい。

ヒント 「どちらも 6 でない」を数えて 1 からひく

答え

⑥ 6章-11+①

A〜E の5人を2人部屋と3人部屋に分ける。A と B が同じ部屋になる確率を求めなさい。

ヒント 2人部屋の選び方は 10通り

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	6章-8	6章-8	6章-9	6章-10	6章-11	6章-11+①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

6章-8・9・10・11・11+① いろいろな確率(コイン・玉・さいころ)

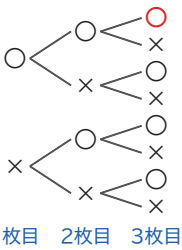
確認問題 解答①

解き直しのしかた
□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ □ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 6章-8

答え $\frac{1}{8}$

×だったら → チェックテスト①へ



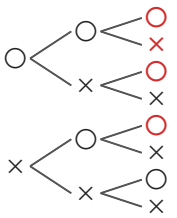
1通り → $\frac{1}{8}$

間違えやすい！ 2枚なら 4通り、3枚なら 8通り。

② 6章-8

答え $\frac{1}{2}$

×だったら → チェックテスト②へ



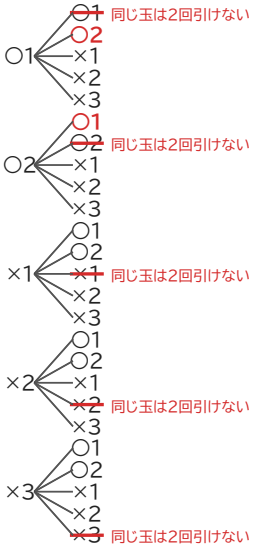
4通り → $\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$

間違えやすい！ 「2枚以上」は 3枚もふくむ。

③ 6章-9

答え $\frac{1}{10}$

×だったら → チェックテスト③へ



白・白は 2通り → $\frac{2}{20}=\frac{1}{10}$

間違えやすい！ 同じ色でも別の玉として数える。

いろいろな確率(コイン・玉・さいころ)

④ 6章-10

答え $\frac{5}{36}$

×だったら → チェックテスト④へ

A＼B	1	2	3	4	5	6
1	2 (1+1)	3 (1+2)	4 (1+3)	5 (1+4)	6 (1+5)	7 (1+6)
2	3 (2+1)	4 (2+2)	5 (2+3)	6 (2+4)	7 (2+5)	⑧ (2+6)
3	4 (3+1)	5 (3+2)	6 (3+3)	7 (3+4)	⑧ (3+5)	9 (3+6)
4	5 (4+1)	6 (4+2)	7 (4+3)	⑧ (4+4)	9 (4+5)	10 (4+6)
5	6 (5+1)	7 (5+2)	⑧ (5+3)	9 (5+4)	10 (5+5)	11 (5+6)
6	7 (6+1)	⑧ (6+2)	9 (6+3)	10 (6+4)	11 (6+5)	12 (6+6)

5通り → $\frac{5}{36}$

間違えやすい！ 全部で 36通り。

⑤ 6章-11

答え $\frac{11}{36}$

×だったら → チェックテスト⑤へ

どちらも 6 でない：5*5＝25通り → $\frac{25}{36}$

$1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}$ ← 1 からひく

間違えやすい！ 直接数えると 11マス(見落としやすい)。

⑥ 6章-11+①

答え $\frac{2}{5}$

×だったら → チェックテスト⑥へ

2人部屋：AB、AC、AD、AE、BC、BD、BE、CD、CE、DE(10通り)同じ部屋：AB(1)+ CD、CE、DE(3)＝ 4通り

$\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$

間違えやすい！ 3人部屋で同じになる場合も数える。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部〇の人は、チェックテスト①～⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 6章-8·9·10·11·11+①　いろいろな確率(コイン·玉·さいころ)	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分　／　ふつう 15分　／　はやい 10分　　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	6章-8	6章-8	6章-9	6章-10	6章-11	6章-11+①

次の確率を求めなさい。

① 6章-8 確認問題①と同じ型 15点

コインを2枚投げるとき、2枚とも表になる確率を求めなさい。

答え

② 6章-8 確認問題②と同じ型 15点

コインを3枚投げるとき、表がちょうど1枚出る確率を求めなさい。

答え

③ 6章-9 確認問題③と同じ型 15点

袋に白い玉3個、黒い玉1個。続けて2個取り出すとき、2個とも白い確率を求めなさい。

答え

④ 6章-10 確認問題④と同じ型 15点

2つのさいころを投げるとき、出た目の和が 4 以下になる確率を求めなさい。

答え

⑤ 6章-11 確認問題⑤と同じ型 20点

コインを3枚投げるとき、少なくとも1枚は表が出る確率を求めなさい。

答え

⑥ 6章-11+① 確認問題⑥と同じ型 20点

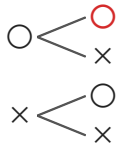
A～D の4人を2人ずつの2つの組に分ける。A と B が同じ組になる確率を求めなさい。

答え

① 6章-8

答え $\frac{1}{4}$

まだ×なら → p.1(6章-8)の解説を読み直す



1枚目　2枚目

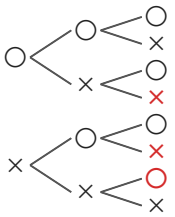
全部で 4通り → $\frac{1}{4}$

間違えやすい！ 2枚なら 4通り、3枚なら 8通り。

② 6章-8

答え $\frac{3}{8}$

まだ×なら → p.1(6章-8)の解説を読み直す



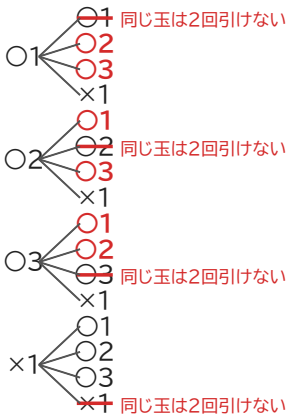
3通り → $\frac{3}{8}$

間違えやすい！ 「ちょうど1枚」は 2枚・3枚をふくまない。

③ 6章-9

答え $\frac{1}{2}$

まだ×なら → p.1(6章-9)の解説を読み直す



全部で 12通り、白・白は 6通り → $\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$

間違えやすい！ 同じ色でも別の玉として数える。

いろいろな確率(コイン・玉・さいころ)

チェックテスト 解答②

④ 6章-10

答え $\frac{1}{6}$

まだ×なら → p.2(6章-10)の解説を読み直す

A＼B	1	2	3	4	5	6
1	②(1+1)	③(1+2)	④(1+3)	5(1+4)	6(1+5)	7(1+6)
2	③(2+1)	④(2+2)	5(2+3)	6(2+4)	7(2+5)	8(2+6)
3	④(3+1)	5(3+2)	6(3+3)	7(3+4)	8(3+5)	9(3+6)
4	5(4+1)	6(4+2)	7(4+3)	8(4+4)	9(4+5)	10(4+6)
5	6(5+1)	7(5+2)	8(5+3)	9(5+4)	10(5+5)	11(5+6)
6	7(6+1)	8(6+2)	9(6+3)	10(6+4)	11(6+5)	12(6+6)

6通り → $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$

間違えやすい！ 和 2、3、4 をすべて数える。

⑤ 6章-11

答え $\frac{7}{8}$

まだ×なら → p.3(6章-11)の解説を読み直す

1枚も表が出ない(3枚とも裏)は 1通り → $\frac{1}{8}$

$1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$ ← 1 からひく

間違えやすい！ 直接数えると 11マス(見落としやすい)。

⑥ 6章-11+①

答え $\frac{1}{3}$

まだ×なら → p.3(6章-11+①)の解説を読み直す

分け方:AB｜CD、AC｜BD、AD｜BC の 3通りA と B が同じ組は AB｜CD の 1通り → $\frac{1}{3}$

間違えやすい！ AB｜CD と CD｜AB は同じ分け方。